

试题（A）参考答案评分标准

一、选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. B

2. A

3. D

4. A

5. C

二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1. $\frac{2}{497}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $2(n-1)\sigma^2$

5. (8.2, 10.8)

三、解答题(每小题 10 分, 共 60 分)

1. 解 设 B_i 表示“甲盒中有 i 只白球”, $i = 0, 1, 2, 3, 4$, A 表示“取出的两只球颜色相同”, 则

$$P(B_0) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}, \quad P(B_1) = \frac{C_4^1 C_4^3}{C_8^4} = \frac{8}{35}, \quad P(B_2) = \frac{C_4^2 C_4^2}{C_8^4} = \frac{18}{35},$$

$$P(B_3) = \frac{C_4^3 C_4^1}{C_8^4} = \frac{8}{35}, \quad P(B_4) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}, \quad P(A|B_0) = 0,$$

$$P(A|B_1) = \frac{C_1^1 C_3^1 + C_3^1 C_1^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{3}{8} \quad (\text{或 } P(A|B_1) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \text{ 甲盒白乙盒白或甲盒})$$

红乙盒红，下同)， $P(A|B_2) = \frac{C_2^1 C_2^1 + C_2^1 C_2^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{4}{8}$ ， $P(A|B_3) = \frac{C_3^1 C_1^1 + C_1^1 C_3^1}{C_4^1 C_4^1} = \frac{3}{8}$ ，

$P(A|B_4) = 0 \dots\dots\dots 4$ 分

(1) 由全概率公式，得

$$P(A) = \sum_{i=0}^4 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{1}{70} \times 0 + \frac{8}{35} \times \frac{3}{8} + \frac{18}{35} \times \frac{4}{8} + \frac{8}{35} \times \frac{3}{8} + \frac{1}{70} \times 0 = \frac{3}{7}$$

$\dots\dots\dots 3$ 分

(2) 由 Bayes 公式，得

$$P(B_0|A) = 0, \quad P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{1}{5}, \quad P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{3}{5}$$

$$P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = \frac{1}{5}, \quad P(B_4|A) = 0, \quad \text{故甲盒中有 2 只白球的概率最大。}$$

$\dots\dots\dots 3$ 分

2.解 (1) 由 $F(+\infty) = 1$ ，得 $a + b = 1$ ；再由 $F(0+0) = F(0)$ ，得 $b = 0$ ，从而 $a = 1$ ，

因此

$a = 1, b = 0 \dots\dots\dots 2$ 分

当 $a = 1, b = 0$ 时， $F(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，从而 X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2$$
 分

(2) 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$ 。

当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；当 $y \geq 0$ 时，

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F(\sqrt{y}) - F(-\sqrt{y})$$

$$= \frac{\sqrt{y}}{1+\sqrt{y}} - 0 = \frac{\sqrt{y}}{1+\sqrt{y}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

再求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3.解 (1) 由于 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y)dy = \int_0^1 y \cdot 2ydy = \frac{2}{3}$, 因此

$$P(Y \leq EY) = P(Y \leq \frac{2}{3}) = \int_0^{\frac{2}{3}} 2ydy = \frac{4}{9} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 设 Y 的分布函数为 $F(y)$, Z 的分布函数和概率密度分别为 $F_Z(z)$, $f_Z(z)$, 由

X, Y 的独立性及全概率公式, 得

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= P(X = 0)P(X + Y \leq z | X = 0) + P(X = 2)P(X + Y \leq z | X = 2)$$

$$= \frac{1}{2}[P(Y \leq z | X = 0) + P(Y \leq z - 2 | X = 2)] = \frac{1}{2}[P(Y \leq z) + P(Y \leq z - 2)]$$

$$= \frac{1}{2}[F_Y(z) + F_Y(z - 2)]$$

从而 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{2}[f(z) + f(z - 2)] = \begin{cases} z, & 0 < z < 1 \\ z - 2, & 2 < z < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

4.解 (1) $P(X = 1 | Z = 0) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_2^1 C_1^1}{C_3^1 C_2^1} = \frac{2}{3} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) X 的可能取值为 0,1, Y 的可能取值为 0,1,2, 且

$$P(X=0, Y=0) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{5}, \quad P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 C_3^1 + C_3^1 C_2^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{2}{5}$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{15}, \quad P(X=1, Y=0) = \frac{C_1^1 C_3^1 + C_3^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{1}{5}$$

$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_2^1 C_1^1}{C_6^1 C_5^1} = \frac{2}{15}, \quad P(X=1, Y=2) = 0$$

即 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

..... 4 分

(3) 由 (2) 知, X , Y 与 XY 的分布律分别为

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	0	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$

XY	0	1
P	$\frac{13}{15}$	$\frac{2}{15}$

$$\text{由于 } EX = \frac{1}{3}, \quad DX = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}, \quad EY = 0 \times \frac{2}{5} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{2}{3},$$

$$EY^2 = 0^2 \times \frac{2}{5} + 1^2 \times \frac{8}{15} + 2^2 \times \frac{1}{15} = \frac{4}{5}, \quad DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{4}{5} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{45}$$

$$EXY = \frac{2}{15}$$

因此

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}$$

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{-\frac{4}{45}}{\sqrt{\frac{2}{9}} \sqrt{\frac{16}{45}}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

5.解 (1) 对于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有

$$\text{①似然函数 } L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2};$$

$$\text{②取自然对数 } \ln L(\sigma^2) = -n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2;$$

$$\text{③令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 = 0, \text{ 解之得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值为}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$$

$$\text{从而 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 由于 } \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n), \text{ 因此}$$

$$E\hat{\sigma}^2 = E\left(\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n} E\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot n = \sigma^2$$

因此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计..... 3 分

$$(3) D\hat{\sigma}^2 = D\left(\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} D\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式, 有

$$0 \leq P(|\hat{\sigma}^2 - \sigma^2|) = P(|\hat{\sigma}^2 - E\hat{\sigma}^2| \geq \varepsilon) \leq \frac{D\hat{\sigma}^2}{\varepsilon^2} = \frac{2\sigma^4}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\sigma}^2 - \sigma^2| \geq \varepsilon) = 0$, 即 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的相合估计量..... 2 分

6.解 (i) 需检验, $H_0: \mu = 800, H_1: \mu \neq 800$ 2 分

(ii) 选择检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 800}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 2 分

(iii) 由于 $\alpha = 0.05$, 因此临界点为 $\pm z_{\frac{\alpha}{2}} = \pm 1.96$, 从而接受域为 $(-1.96, 1.96)$

..... 2 分

(iv) 由于 $n = 9, \sigma = 40, \bar{x} = 780$, 因此检验统计量 U 的样本值为

$$u = \frac{780 - 800}{40 / \sqrt{9}} = -1.5 \text{ 2 分}$$

(v) 由于 $u = -1.5 \in (-1.96, 1.96)$, 因此接受 H_0 , 即可以认为这批钢索的断裂强度为..... 2 分